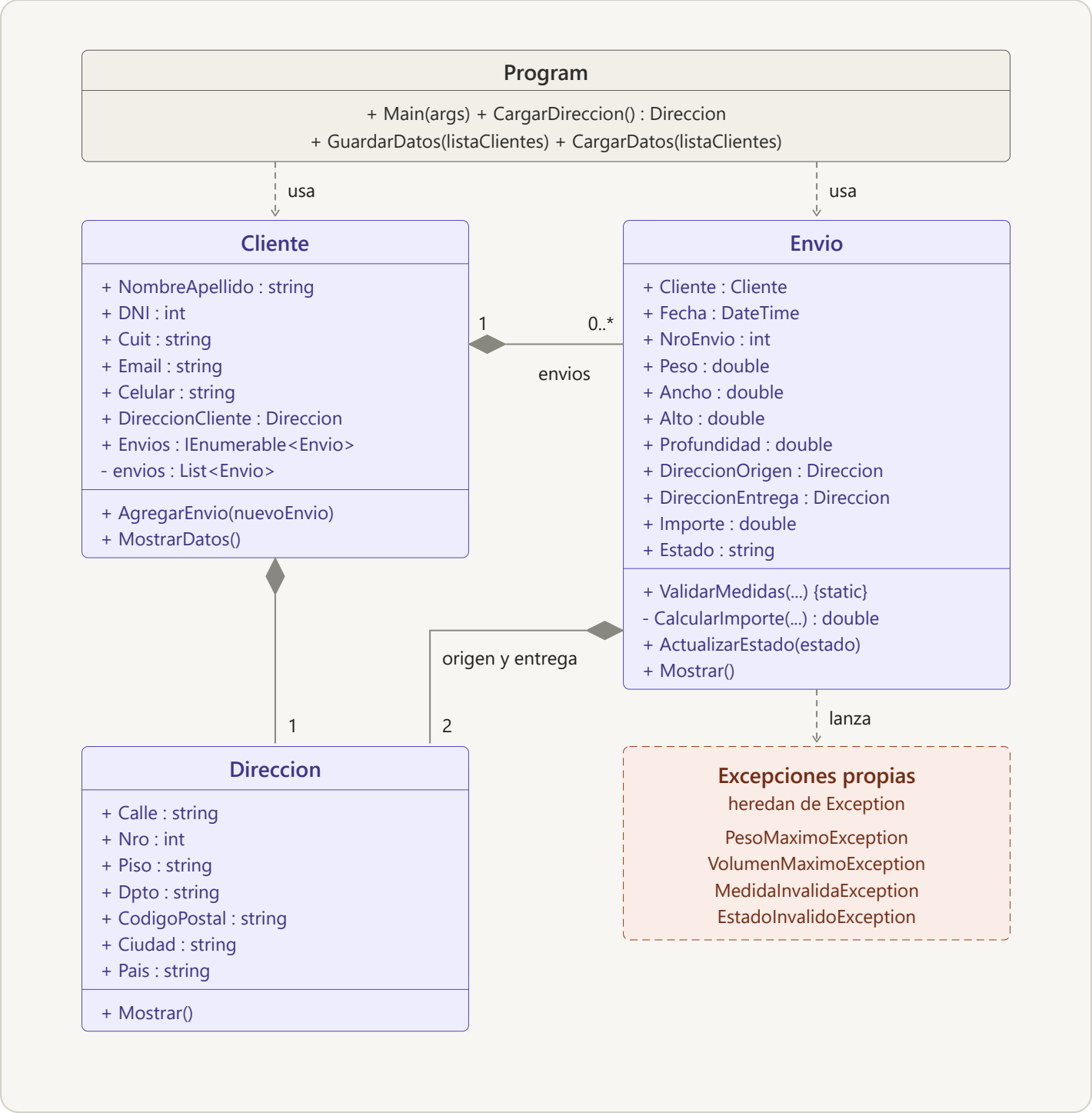
Diagrama de clases: sistema de correo

Clases del proyecto Correo, sus atributos, métodos y cómo se relacionan.



Qué significa cada símbolo

Nombre
atributos
métodos

Caja de clase

Tiene tres partes: arriba el nombre de la clase, en el medio sus atributos (los datos que guarda) y abajo sus métodos (lo que sabe hacer).

\+ público
\- privado

`+` y `-`

`+` se puede usar desde otras clases. `-` solo se usa dentro de la propia clase. Un atributo con `private set` se marca `+` porque se puede leer desde afuera, aunque solo la clase lo modifique.

\+ DNI : int
\+ Mostrar()

`nombre : tipo`

Después de los dos puntos va el tipo del atributo (`int`, `string`, `double`, `Direccion`...). En un método, el tipo es lo que devuelve. Si no hay `: tipo`, no devuelve nada (`void`).



Rombo lleno: composición

La clase que está del lado del rombo *contiene* a la otra. Un `Cliente` contiene sus `Envio`, y cada `Envio` contiene sus `Direccion`.

1
0..*
2

Números: multiplicidad

Cuántos objetos hay en ese extremo. `1` es exactamente uno. `0..*` es de cero a muchos (un cliente puede no tener envíos o tener varios). `2` son dos: origen y entrega.

Flecha punteada: dependencia

La clase de donde sale la flecha *usa* a la otra, pero no la guarda como atributo. `Program` usa `Cliente` y `Envio`; `Envio` lanza las excepciones.

{static}
(...)

`{static}` y `(...)`

`{static}` marca un método de la clase, que se llama sin crear un objeto (`Envio.ValidarMedidas(...)`). Los puntos suspensivos `(...)` indican que se omitieron los parámetros para que entre en el dibujo.



Colores

Violeta: clases del modelo (`Cliente`, `Envio`, `Direccion`). Coral con borde punteado: excepciones propias. Gris: `Program`, que arma el menú y maneja los archivos.

List<Envio>
IEnumerable<Envio>

`List<Envio>` e `IEnumerable<Envio>`

`List` es la lista de envíos que guarda el cliente por dentro (privada). `IEnumerable` es la forma de solo lectura con que se la muestra: se puede recorrer con `foreach`, pero se agrega solo con `AgregarEnvio()`.

Qué hace cada clase

Program

Muestra el menú, pide los datos por consola y llama a las otras clases. También guarda y carga los archivos `Clientes.csv` y `Envios.csv`.

Cliente

Guarda los datos personales, su dirección y la lista de sus envíos.

Envio

Guarda fecha, peso, medidas (en cm), direcciones, estado e importe. Valida el peso y el volumen y calcula el precio.

Direccion

Agrupa los siete datos de una dirección. Se usa en el cliente y en el origen y la entrega de cada envío.

Excepciones propias

Avisan de errores concretos: peso o volumen excedidos, medidas menores o iguales a 0 y estados que no existen.